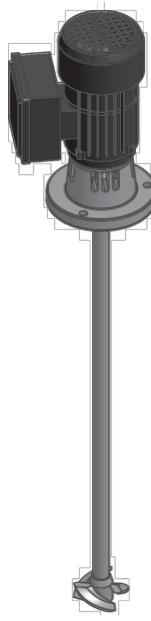


MIXERS



MIXN8-MON
MIXN8-TRI
MIXN4-MON
MIXN4-TRI
MIXN2-MON
MIXN2-TRI



MIXVN8-MON
MIXVN8-TRI
MIXVN4-MON
MIXVN4-TRI
MIXVN2-MON
MIXVN2-TRI
MIXV2N-MON

MIXERE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE

RO

MANUAL DE UTILIZARE

R5-05-25



Acest manual de utilizare conține informații de siguranță care, dacă sunt ignorate, pot pune în pericol viața sau pot duce la vătămări grave.

Citiți **cu atenție** aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Instrucțiunea originală este în limba engleză. Toate instrucțiunile care nu sunt în limba engleză sunt traduceri ale instrucțiunii originale.

Informațiile și specificațiile din acest manual ar putea fi incorecte sau ar putea avea erori de tipărire.

Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Descrierea produsului

Agitator cu motoare monofazate și trifazate, seria MIX

Coduri de identificare produs

500 1

(simbolurile „_” completează
codul produsului în funcție de
configurația variantelor)

ORIENTĂRI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Operarea, instalarea sau întreținerea unității în orice mod care nu este acoperit în acest manual poate provoca decesul, vătămări corporale grave sau deteriorarea echipamentului.

Acest manual utilizează următoarea pictogramă de mesaj de siguranță:



Pericol

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămări grave.



Avertisment

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.



Aviz - O practică care nu are legătură cu vătămarea corporală sau cu informații suplimentare.



Referință încrucișată - O instanță care face trimitere la informații conexe în altă parte în același document

ICON

1 Scopul utilizării și siguranța

Aceste mașini sunt destinate instalațiilor industriale.

Nu utilizați în zone explozive (EX).
Nu utilizați cu substanțe chimice inflamabile. Nu utilizați cu substanțe chimice radioactive.

Utilizați după o instalare corespunzătoare.

Utilizați mașina în conformitate cu datele și specificațiile imprimate pe etichetă.

Nu modificați sau utilizați într-un mod incompatibil cu prevederile manualului de utilizare.



AVERTISMENT

PĂSTRAȚI MAȘINA PROTEJATĂ DE SOARE ȘI APĂ. EVITAȚI STROPII DE APĂ.



AVERTISMENT

ÎN CAZ DE URGENȚĂ, MAȘINA TREBUIE OPRITĂ IMEDIAT. DECONECTAȚI ALIMENTAREA DE LA SURSA DE ALIMENTARE.



AVERTISMENT

ATUNCI CÂND UTILIZAȚI MAȘINA CU SUBSTANȚE CHIMICE AGRESIVE, RESPECTAȚI REGLEMENTĂRILE PRIVIND TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA FLUIDELOR AGRESIVE.



AVERTISMENT

LA INSTALARE, RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE.



AVERTISMENT

PRODUCĂTORUL NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A ACESTUI PRODUS CARE POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI, DAUNE PERSOANELOR SAU MATERIALELOR.



AVERTISMENT

ÎNAINTE DE ORICE OPERAȚIUNE:

- VERIFICAȚI DACĂ SURSA DE ALIMENTARE CORESPUNDE ETICHETEI MOTORULUI
- CITIȚI ÎNTOTDEAUNA FIȘA CU DATE DE SECURITATE A MATERIALELOR CHIMICE (MSDS);
- PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE.

NOTĂ

Mixerele sunt conforme cu toate normele de siguranță în vigoare și sunt livrate cu eticheta CE. Acestea trebuie instalate pe rezervoare sau vase care fac parte din instalații care trebuie, de asemenea, să respecte toate reglementările de siguranță în vigoare.



AVERTISMENT

NU PUNEȚI MIXERELE ÎN FUNCȚIUNE DECÂT DACĂ SUNT INSTALATE CORECT.

NU PUNEȚI MIXERELE ÎN FUNCȚIUNE DUPĂ INSTALARE, FĂRĂ MĂSURILE DE SIGURANȚĂ NECESARE PENTRU A PREVENI ACCESUL LA MIXERE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII.

2 Note de siguranță

2.1 Informații pentru persoanele responsabile de instalație sau sistem

Persoanele responsabile de instalație trebuie să asigure următoarele:

- Lucrările de planificare și configurare și toate lucrările efectuate pe și cu instalația trebuie să fie efectuate numai de personal calificat.
 - Instrucțiunile de utilizare trebuie să fie întotdeauna disponibile pentru toate lucrările. Datele tehnice, precum și specificațiile referitoare la condițiile admisibile de instalare, conectare, ambianță și funcționare sunt luate în considerare în orice moment.
 - Se respectă reglementările specifice privind configurarea și siguranța, precum și reglementările privind utilizarea echipamentului individual de protecție. În capitolele individuale ale acestui document, veți găsi instrucțiuni de siguranță care trebuie respectate în mod absolut, pentru siguranța dumneavoastră, pentru a proteja alte persoane și pentru a evita deteriorarea bunurilor.
- Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru toate activitățile pe și cu mașina.

2.2 Cele cinci reguli de siguranță:

Pentru siguranța dvs. personală și pentru a evita pagubele materiale la efectuarea oricărei lucrări, respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și următoarele cinci reguli de siguranță, în conformitate cu EN 50110-1 "Lucrul în stare fără tensiune". Aplicați cele cinci reguli de siguranță în ordinea indicată înainte de începerea lucrului.

Cinci reguli de siguranță

1. Deconectați sistemul. Deconectați circuitele auxiliare, de exemplu încălzirea anticondensare
2. Împiedicați reconectarea.
3. Asigurați-vă că echipamentul este la tensiune zero
4. Împământare și scurtcircuit
5. Acoperiți sau izolați componentele din apropiere care sunt încă sub tensiune. Pentru a energiza sistemul, aplicați măsurile în ordine inversă.

2.3 Personal calificat

Toate lucrările la mașină trebuie efectuate numai de către personal calificat.

În sensul prezentei documentații, prin personal calificat se înțeleg persoanele care îndeplinesc următoarele cerințe:

- Prin formare și experiență corespunzătoare, acestea sunt capabile să recunoască și să evite riscurile și pericolele potențiale din domeniul lor de activitate specific.
- Acestea au fost instruite să efectueze lucrări la mașină de către persoana responsabilă corespunzătoare.

3 Descriere

Grad de protecție

Gradul de protecție al mașinilor este indicat pe plăcuța de identificare.

Cerințe de mediu

Mașinile sunt adecvate pentru funcționarea în climatele tropicale.

Valoare orientativă pentru versiunea standard 60 % umiditate relativă la o temperatură ambiantă de (Tamb) 40 °C.

Temperatură ambiantă: -20 °C până la +40 °C

Altitudine de instalare: ≤ 1000 m

Aer cu conținut normal de oxigen, de obicei 21 % (V/V)

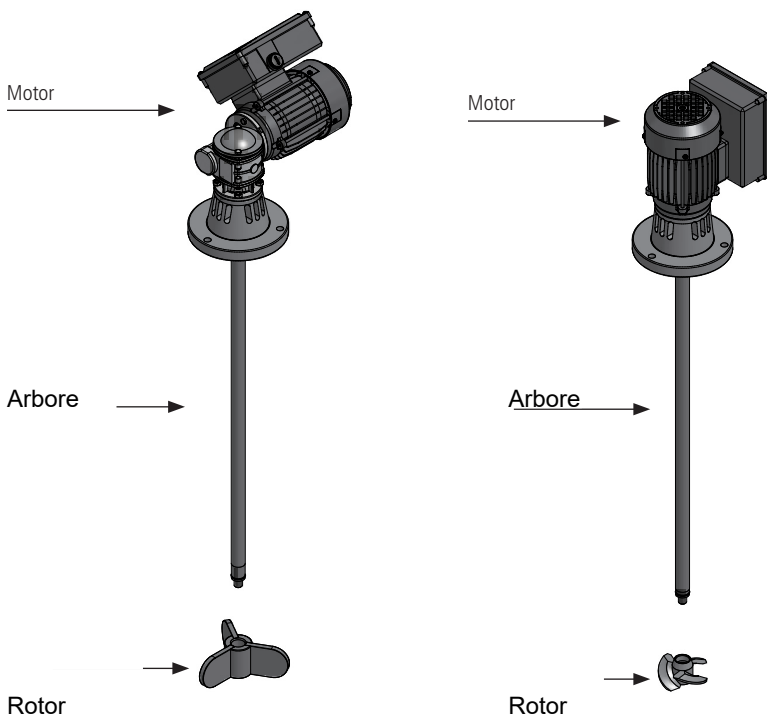
ATENȚIE

Pentru a evita deteriorarea la transport, rotorul este furnizat separat în cutia de ambalare.

Scoateți capacul negru care protejează filetul de la capătul arborelui.

Înșurubați rotorul pe arbore înainte de utilizare (Fig. 2).

Fig. 1. Mixere



4. Utilizarea în siguranță a mașinilor electrice

AVERTISMENT - PĂRȚI SUB TENSIUNE

E POT PRODUCE LEZIUNI FATALE SAU GRAVE ȘI DAUNE MATERIALE SUBSTANȚIALE DACĂ CAPACELE NECESARE SUNT ÎNDEPĂRTATE SAU DACĂ MAȘINILE NU SUNT MANIPULATE, UTILIZATE SAU ÎNTREȚINUTE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.

- ÎNDEPĂRȚAȚI CAPACELE NUMAI ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE APPLICABILE.
- UTILIZAȚI UTILAJELE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.
- EFECTUAȚI ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A UTILAJULUI.

AVERTISMENT - PĂRȚI ROTATIVE

MAȘINILE ELECTRICE CONȚIN PIESE ROTATIVE PERICULOASE.

DACĂ CAPACELE NECESARE SUNT ÎNDEPĂRTATE SAU DACĂ MAȘINILE NU SUNT MANIPULATE, EXPLOATATE SAU ÎNTREȚINUTE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR, SE POT PRODUCE VĂTĂMĂRI GRAVE SAU MORTALE ȘI DAUNE MATERIALE SUBSTANȚIALE.

- ÎNDEPĂRȚAȚI CAPACELE NUMAI ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE APPLICABILE.
- UTILIZAȚI UTILAJELE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.
- EFECTUAȚI ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A UTILAJULUI.
- FIXAȚI EXTENSIILE DE ARBORE INDEPENDENTE.

AVERTISMENT - SUPRAFEȚE FIERBINȚI

MAȘINILE ELECTRICE AU SUPRAFEȚE FIERBINȚI. SE POT PRODUCE LEZIUNI FATALE SAU GRAVE ȘI DAUNE MATERIALE SUBSTANȚIALE DACĂ SUNT ÎNDEPĂRTATE CAPACELE NECESARE SAU DACĂ MAȘINILE NU SUNT MANIPULATE, UTILIZATE SAU ÎNTREȚINUTE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.

- LĂSAȚI MAȘINA SĂ SE RĂCEASCĂ ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ORICE LUCRARE PE ACEASTA.
- ÎNDEPĂRȚAȚI CAPACELE NUMAI ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE APPLICABILE.
- UTILIZAȚI UTILAJELE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.

AVERTISMENT - TENSIUNE PERICULOASĂ

ORIFICII DE SCURGERE A CONDENSULUI (OPȚIONAL)

INTRODUCEREA DE OBIECTE ÎN ORIFICIILE DE SCURGERE A CONDENSULUI POATE DETERIORA ÎNFĂȘURAREA ȘI POATE DUCE LA DECES, VĂTĂMĂRI GRAVE ȘI DAUNE MATERIALE!

ȚINEȚI CONT DE URMĂTOARELE PENTRU A MENȚINE GRADUL DE PROTECȚIE:

- OPRIȚI APARATUL ASTFEL ÎNCÂT ACESTA SĂ FIE ÎN STARE FĂRĂ TENSIUNE, ÎNAINTE DE A DESCHIDE ORIFICIILE DE SCURGERE A CONDENSULUI.
- ÎNCHIDEȚI ORIFICIILE DE SCURGERE A CONDENSULUI (DE EXEMPLU, FOLOSIND DOPURI ÎN T) ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII.

Depozitare

Dacă mașinile sunt utilizate sau depozitate în aer liber, vă recomandăm să le păstrați sub un adăpost sau un capac adițional.

- Evitați expunerea acestora la radiații solare directe și intense, ploaie, zăpadă, gheață sau praf pentru perioade îndelungate.
- Dacă este necesar, vă rugăm să ne consultați sau să solicitați consiliere cu privire la problemele tehnice.

5. Pregătirea pentru utilizare



AVERTISMENT - UTILIZAȚI OCHIURI DE RIDICARE

MAȘINA TREBUIE SĂ FIE TRANSPORTATĂ ȘI RIDICATĂ NUMAI CU AJUTORUL OCHILOR DE RIDICARE, ÎNTR-O POZIȚIE CARE ESTE ADECVATĂ PENTRU TIPUL SĂU DE CONSTRUCȚIE. ÎN CAZ CONTRAR, ACEASTA AR PUTEA CĂDEA SAU ALUNECA ÎN DISPOZITIVUL DE RIDICARE. ACEST LUCRU POATE DUCE LA DECES, RĂNIRI GRAVE SAU DAUNE MATERIALE.

- UTILIZAȚI TOATE OCHIURILE DE RIDICARE DE PE MAȘINĂ.
- OCHIURILE CARE SUNT ÎNȘURUBATE TREBUIE SĂ FIE BINE FIXATE.
- OCHIURILE TREBUIE ÎNȘURUBATE PÂNĂ LA SUPRAFAȚA LOR DE SPRIJIN.
- DACĂ ESTE NECESAR, UTILIZAȚI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT ADECVATE, SUFICIENT DE MARI, CUM AR FI CHINGILE DE RIDICARE (EN1492-1) ȘI CURELE DE ANCORARE (EN12195-2).



AVERTISMENT - TRANSPORT SUSPENDAT

DACĂ SE UTILIZEAZĂ MAI MULTE ELEMENTE DE MATERIAL DE TRANSPORT PENTRU FIXARE, DOUĂ CHINGI TREBUIE SĂ FIE CAPABILE SĂ

TRANSPORTE ÎNTREAGA ÎNCĂRCĂTURĂ.

UTILIZAȚI MIJLOACE DE SUSȚINERE SUPLIMENTARE ADECVATE PENTRU TRANSPORT ȘI ÎN TIMPUL INSTALĂRII.

- FIXAȚI ECHIPAMENTUL DE SUSȚINERE PENTRU A PREVENI ALUNECAREA ACESTUIA.

Timpul de depozitare

Rotiți arborii 1x în fiecare an pentru a evita brinarea rulmenților. Perioadele de depozitare prelungite reduc durata de viață utilă a unsorii rulmenților (îmbătrânire).

5 Montare, instalare

5.1 Instrucțiuni de siguranță



AVERTISMENT - SUPRAFEȚE FIERBINȚI

MAȘINILE ELECTRICE AU SUPRAFEȚE FIERBINȚI.

SE POT PRODUCЕ VĂTĂMĂRI MORTALE SAU GRAVE ȘI PAGUBE MATERIALE SUBSTANȚIALE DACĂ CAPACELE NECESARE SUNT

İNDEPĂRTATE SAU MAȘINILE NU SUNT MANIPULATE, UTILIZATE SAU ȚINUTE CORESPUNZĂTOR.

- LĂSAȚI MAȘINA SĂ SE RĂCEASCĂ ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ORICE INTERVENȚIE ASUPRA ACESTEIA.
- ÎNDEPĂRTAȚI CAPACELE NUMAI ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE APLICABILE.
- UTILIZAȚI MAȘINILE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.

TREBUIE SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ PIESELE (CABLURI ETC.) NU INTRĂ ÎN CONTACT CU CARCASA MAȘINII.



ATENȚIE

Înainte de pornire, vă rugăm să verificați dacă:

- clientul a stabilit sensul corect de rotație al mașinii - de exemplu, prin decuplarea de la mașina acționată - prin luarea măsurilor corespunzătoare!
- nu există părți sensibile la temperatură (cabluri etc.), care să fie în contact cu carcasa mașinii.
- orificiile de scurgere a condensului sunt întotdeauna amplasate în punctul cel mai de jos al motorului!

Notă

Vă rugăm să țineți cont de datele tehnice de pe plăcuțele nominale de pe carcasa mașinii.

5.2 Compatibilitate electromagnetică

Notă

În cazul în care nivelurile cuplului sunt foarte inegale (de exemplu, la acționarea unui compresor cu piston), se va induce un curent de mașină nesinusoidal ale cărui armonici pot avea un efect nepermis asupra sistemului de alimentare și pot provoca, ca urmare, emisii de interferențe nepermise.

Notă Convertor

- În cazul funcționării cu un convertor de frecvență, interferențele emise variază ca intensitate, în funcție de construcția convertorului (tip, măsuri de suprimare a interferențelor, producător).
- Evitați depășirea valorilor limită prevăzute de EN / IEC 61000-6-3 pentru sistemul de acționare (compus din mașină și convertor).
- Trebuie să respectați informațiile CEM de la producătorul convertorului.
- Cea mai eficientă metodă de ecranare este conectarea conductivă a unui cablu de alimentare ecranat al mașinii la cutia de borne metalică a mașinii (cu o conexiune cu șurub metalic) pe o suprafață mare.

5.3 Echilibrare

ATENȚIE

Precauții de siguranță

- Trebuie respectate măsurile generale de protecție la atingere pentru elementele de ieșire ale convertizorului.

- Elementele de ieșire pot fi atașate sau retrase numai cu ajutorul echipamentului corect.
- Cheile pană sunt asigurate numai împotriva căderii în timpul transportului. Dacă puneți în funcțiune o mașină fără un element de ieșire, cheile pană trebuie fixate pentru a preveni aruncarea lor. Rotoarele sunt echilibrate dinamic. Calitatea de echilibrare corespunde gradului de severitate a vibrațiilor "A" pentru întreaga mașină ca standard. Gradul opțional de severitate a vibrațiilor "B" este indicat pe placa de caracteristici.
- Declarația privind tipul de pană pentru echilibrare este marcată, în general, pe placa de caracteristici și, opțional, pe fața capătului de arbore.
- Desemnare:
 - Ca măsură standard, echilibrarea se realizează dinamic cu o jumătate de pană (cod "H") în conformitate cu ISO 8821.
 - "F" înseamnă echilibrare cu o pană întreagă (versiune opțională).
 - "N" înseamnă echilibrare fără pană (versiune opțională).

5.4 Aliniere și fixare

Generalități

Atunci când aliniați și fixați mașina, vă rugăm să țineți cont de următoarele: Mașina trebuie să fie plană.

- Picioarele și flanșele trebuie să fie fixate bine.
- Alinierea trebuie să fie precisă în cazul cuplajului direct.
- Suprafețele de fixare trebuie să fie curate
- Atenție la orice deteriorare a vopselei; aceasta trebuie remediată imediat și corect.
- Verificați dacă există urme de agenți de protecție împotriva coroziunii; acestea trebuie îndepărtate cu terebentină minerală.
- Atenție la rezonanțele legate de instalație cu frecvența de rotație și frecvența de linie dublă; acestea trebuie prevenite.
- Ascultați zgomotele neobișnuite atunci când rotiți rotorul manual.
- Verificați sensul de rotație cu mașina decuplată.
- Evitați utilizarea măsurilor de cuplare rigide.

5.5 Instalarea mixerului pe rezervor, a se vedea capitolul INSTALAREA MIXERULUI.

6 Conexiunea electrică

AVERTISMENT

REȚINEȚI URMĂTOARELE INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE CONECTAREA MAȘINII:

- NUMAI PERSONALUL CALIFICAT ȘI INSTRUIT TREBUIE SĂ EFECTUEZE LUCRĂRI LA MAȘINĂ ÎN TIMP CE ACEASTA ESTE STAȚIONARĂ.
- DECONECTAȚI MAȘINA DE LA SURSA DE ALIMENTARE ȘI LUAȚI MĂSURI PENTRU A PREVENI RECONECTAREA ACESTEIA. ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI PENTRU CIRCUITELE AUXILIARE, DE EX. ÎNCĂLZIREA ANTICONDENS.
- VERIFICAȚI DACĂ MAȘINA ESTE ÎNTR-ADEVĂR ÎN STARE FĂRĂ TENSIUNE.
- STABILIȚI O CONEXIUNE SIGURĂ A CONDUCTORULUI DE PROTECȚIE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ORICĂREI LUCRĂRI.
- ÎN CAZUL ÎN CARE SISTEMUL DE ALIMENTARE DE INTRARE PREZINTĂ ABATERI DE LA VALORILE NOMINALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TENSIUNE, FRECVENȚĂ, FORMĂ DE CURBĂ SAU SIMETRIE, ASTFEL DE ABATERI VOR CREȘTE TEMPERATURA ȘI VOR INFLUENȚA COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

AVERTISMENT

LINIE DE ALIMENTARE CU PUNCT NEUTRU NELEGAT LA PĂMÂNT

FUNCȚIONAREA MAȘINII PE UN SISTEM DE ALIMENTARE CU LINIE CU UN PUNCT NEUTRU FĂRĂ ÎMPĂMÂNTARE ESTE PERMISĂ NUMAI PE INTERVALE SCURTE DE TIMP CARE APAR RAR, DE EXEMPLU, TIMPUL CARE DUCE LA ELIMINAREA UNUI DEFECT (DEFECT DE ÎMPĂMÂNTARE AL UNUI CABLU, EN 60034-1).

6.1 Cutie de borne

6.1.1 Instrucțiuni pentru cutiile de borne

PERICOL - TENSIUNE PERICULOASĂ

MAȘINILE ELECTRICE CONȚIN TENSIUNI PERICULOASE.

DACĂ MAȘINA NU ESTE SCOASĂ DE SUB TENSIUNE ȘI ADUSĂ ÎN STARE FĂRĂ TENSIUNE, SE VOR PRODUC DECESE SAU VĂTĂMĂRI GRAVE.

ATUNCI CÂND SE EFECTUEAZĂ LUCRĂRI LA MAȘINĂ CU CUTIA DE BORNE DESCHISĂ, ACEASTA NU TREBUIE SĂ FIE CONECTATĂ ELECTRIC!

ATENȚIE

Daune materiale

Țineți cont de următoarele informații pentru a evita deteriorarea cutiei de borne.

- Asigurați-vă că componentele din interiorul cutiei de borne (de exemplu, placa de borne și conexiunile de cabluri) nu sunt deteriorate!
- Trebuie să vă asigurați că nu există corpuri străine, murdărie sau umiditate în cutia de borne. Intrarea cablurilor în cutia de borne în conformitate cu DIN 42925.
- Închideți orice intrare de cablu deschisă suplimentară cu O-ring-uri sau garnituri plate adecvate, cutia de borne în sine trebuie să fie sigilată astfel încât să fie etanșă la praf și apă folosind sigiliul original.
- Vă rugăm să respectați cuplurile de strângere pentru presetupele pentru cabluri și alte șuruburi.
- Atunci când efectuați un test de funcționare, fixați cheile până fără elementele de ieșire.

Notă

Cutia de borne trebuie să fie etanșată astfel încât praful și apa să nu poată intra.

AVERTISMENT - TENSIUNE PERICULOASĂ

SLĂBIREA ȘURUBULUI TORX DE SIGURANȚĂ POATE DUCE LA DECES, VĂTĂMĂRI GRAVE SAU DAUNE MATERIALE!

NU SLĂBIȚI ȘURUBUL TORX DE SIGURANȚĂ ÎN RAPORT CU BORNA CENTRALĂ, DEOARECE ACEST LUCRU ASIGURĂ O CONEXIUNE CONDUCTIVĂ ÎNTRE CONDUCTORUL DE ÎMPĂMÂNTARE ȘI CADRU!



ATENȚIE

Daune grave la mașină

Nerespectarea acestor măsuri va duce la deteriorarea gravă a mașinii!

- Nu rotiți cutia de borne decât dacă cablurile de conectare nu au fost încă așezate.
- Dacă eliberați șurubul torx de siguranță de pe ambele părți ale bornelor de conectare exterioare, acest lucru poate distruge mașina!
- Scoateți cele trei cârlige mari de fixare de pe placa de borne înainte de a roti cutia de borne. Țineți apăsată cârligele elastice în timp ce rotiți cutia de borne și utilizați o șurubelniță pentru a le reangaja când ați terminat.

6.1.2 Placă de borne opțională (circuit stea sau delta)

ATENȚIE

Arcul electric la placa de borne opțională poate distruge mașina. Nerespectarea acestei informații poate duce la distrugerea mașinii ca urmare a arcului electric.

Pentru a schimba modul de funcționare, apăsați întotdeauna jumperul complet în baza fantei și utilizați

pârghia ro- ie de blocare pentru a vă asigura că acesta este angajat.

6.1.3 Cabluri de conectare proeminente



AVERTISMENT - PERICOL DE SCURT-CIRCUIT

ÎN TIMPUL DEZASAMBLĂRII ȘI ÎN SPECIAL LA INSTALAREA PLĂCII DE ACOPERIRE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ CABLURILE DE CONECTARE NU SUNT PRINSE ÎNTRE PĂRȚILE CARCASEI ȘI PLACA DE ACOPERIRE.

ATENȚIE

TREBUIE SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ NU EXISTĂ CORPURI STRĂINE, MURDĂRIE SAU UMIDITATE ÎN BAZA DE BORNE A CARCASEI MAȘINII.

- FOLOȘIȚI O-RING-URI SAU GARNITURI PLATE ADECVATE PENTRU A ETANȘA INTRĂRILE DIN PLĂCILE DE ACOPERIRE (DIN 42925) ȘI ALTE INTRĂRI DESCHISE.
- ETANȘAȚI BAZA DE BORNE A CARCASEI MAȘINII FOLOSIND GARNITURA ORIGINALĂ A PLĂCII DE ACOPERIRE PENTRU A PREVENI PĂTRUNDEREA PRAFULUI ȘI A APEI.
- VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI CUPLURILE DE STRĂNGERE PENTRU PRESETUPELE PENTRU CABLURI ȘI ALTE ȘURUBURI. ATUNCI CÂND EFECTUAȚI UN TEST DE FUNCȚIONARE, FIXAȚI CHEILE PANĂ FĂRĂ ELEMENTE DE IEȘIRE.

6.1.4 Orificii de decuplare

Notă

Găuri de decupare

- Deschiderile Knockout din cutia de borne trebuie decupate folosind metode adecvate.
- Aveți grijă să nu deteriorați cutia de borne sau componentele sale interioare (placa de borne, conexiunile cablurilor și așa mai departe).

6.1.5 Instalare și rutare



ATENȚIE

Deteriorarea plăcii terminale

Respectați următoarele măsuri pentru a preveni deteriorarea plăcii de borne:

Îndepărtați conexiunile de tip șurub (EN 50262) numai atunci când cutia de borne este închisă.

Strângeți conexiunile tip șurub la valoarea nominală a cuplului numai când cutia de borne este închisă.

Strângeți conexiunile de tip șurub doar cu degetele atunci când cutia de borne este deschisă.

Asigurați-vă că cele trei cârlige mari sunt angajate atunci când strângeți conexiunile de tip șurub!

6.2 Verificări finale

Înainte de a închide cutia de borne/baza de borne a carcasei mașinii, verificați următoarele:

- Stabiliți conexiunile electrice în cutia de borne în conformitate cu detaliile din secțiunile de mai sus și strângeți-le cu cuplul corect.
- Distanțele dintre părțile neizolate au fost respectate: $\geq 5,5$ mm la 690 V, ≥ 8 mm la 1000 V.
- Evitați capetele proeminente ale cablurilor!
- Pentru a nu deteriora izolația cablurilor, aranjați liber cablurile de conectare.
- Conectați mașina corespunzător sensului de rotație specificat.
- Păstrați interiorul cutiei de borne curat și lipsit de capete de sârmă tăiate.
- Asigurați-vă că toate garniturile și suprafețele de etanșare nu sunt deteriorate și sunt curate.
- Închideți corect și profesional deschiderile neutilizate din cutiile de borne.
- Dispozitivul de suprapresiune nu este deteriorat (în funcție de tipul de cutie de borne, acesta implică fie fante turnate sau o membrană de suprapresiune). Reparați daunele numai după consultarea prealabilă a persoanei responsabile cu siguranța echipamentului și utilizați numai piese originale.

7 Punerea în funcțiune

7.1 Rezistența la izolare



AVERTISMENT - LUCRUL LA INSTALAȚIILE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

NUMAI PERSONALUL INSTRUIT CORESPUNZĂTOR POATE EFECTUA ACEASTĂ LUCRARE.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, INSTALAȚI TOATE CAPACELE CARE SUNT CONCEPUTE PENTRU A PREVENI

ATINGEREA PĂRȚILOR ACTIVE SAU ROTATIVE SAU CARE SUNT NECESARE PENTRU A ASIGURA O ORIENTARE CORECTĂ A AERULUI ȘI, ASTFEL, O RĂCIRE EFICIENTĂ.



AVERTISMENT - TENSIUNE PERICULOASĂ LA BORNE

TENSIUNI PERICULOASE SUNT UNEORI PREZENTE LA BORNE ÎN TIMPUL ȘI IMEDIAT DUPĂ MĂSURAREA REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE A ÎNFĂȘURĂRII.

CONTACTUL CU ACESTEA POATE DUCE LA DECES, VĂTĂMĂRI GRAVE SAU DAUNE MATERIALE.

DACĂ SUNT CONECTATE CABLURI DE ALIMENTARE, VERIFICAȚI DACĂ NU POATE FI CONECTATĂ TENSIUNEA DE ALIMENTARE. DUPĂ CE AȚI MĂSURAT REZISTENȚA DE IZOLAȚIE, DESCĂRCAȚI ÎNFĂȘURAREA PRIN CONECTAREA LA POTENȚIALUL DE MASĂ.

VERIFICAREA REZISTENȚEI DE IZOLAȚIE



ATENȚIE

Rezistența de izolație trebuie verificată înainte de pornire și din nou după orice perioadă prelungită de depozitare sau după perioade în care echipamentul nu este în funcțiune. Înainte de a începe măsurarea rezistenței de izolație, vă rugăm să citiți manualul de utilizare al aparatului de măsurare a rezistenței de izolație pe care urmează să îl utilizați.

Deconectați orice cabluri ale circuitului principal care sunt conectate la terminale înainte de măsurarea rezistenței de izolație.

Notă

Dacă rezistența critică de izolație este mai mică sau egală cu această valoare, înfășurările trebuie să fie uscate sau, dacă ventilatorul este îndepărtat, curățate bine și uscate.

Rețineți că rezistența de izolație a înfășurărilor uscate și curate este mai mică decât cea a înfășurărilor calde.

Rezistența de izolație poate fi evaluată corect numai după conversia la temperatura de referință de 25 °C.

Măsuri înainte de punerea în funcțiune

După ce sistemul a fost instalat corect, trebuie să verificați următoarele înainte de punerea în funcțiune:

- Mașina a fost asamblată și aliniată corect.
- Mașina a fost conectată astfel încât să se rotească în direcția specificată.
- Condițiile de funcționare corespund datelor specificate pe placa de caracteristici.
- Rulmenții au fost lubrifiați în mod corespunzător pentru versiunea utilizată. Mașinile cu rulmenți cu contact de rostogolire care au fost depozitate mai mult de 24 de luni au fost relubrifiate.
- Orice echipament suplimentar de monitorizare a mașinii a fost conectat corect și funcționează așa cum trebuie.
- Pentru versiunile cu termometre pentru rulmenți, temperaturile rulmenților trebuie verificate în timpul primei perioade de funcționare a mașinii. Valorile de avertizare și de oprire sunt setate pe dispozitivul de monitorizare.
- Funcțiile de control și de monitorizare a turației, configurate corespunzător, garantează că mașina nu poate depăși turațiile admise specificate pe placa de caracteristici.
- Elementele de ieșire au setările corecte pentru tipul lor (de exemplu, alinierea și echilibrarea cuplajelor, forțele curelei în cazul unei transmisii cu cureaua, forțele dinților și jocul feței dinților în cazul unei transmisii cu roată dințată, jocul radial și axial în cazul arborilor cuplați).
- Au fost respectate valorile minime ale rezistenței de izolare și ale jocului minim.
- Conexiunile de împământare și legăturile echipotențiale au fost stabilite corect.
- Toate șuruburile de fixare, elementele de conexiune și conexiunile electrice au fost strânse la cuplurile specificate.
- Ochiurile de ridicare care au fost înșurubate au fost îndepărtate după instalare sau fixate pentru a preveni slăbirea lor.
- Rotorul se poate roti fără a intra în contact cu statorul.
- Au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție la atingere atât pentru părțile în mișcare, cât și pentru cele sub tensiune.
- În cazurile în care extensia arborelui nu este utilizată și, prin urmare, este expusă, aceasta a fost acoperită, iar cheia de pană a fost fixată pentru a preveni aruncarea ei.
- În cazul în care este utilizat, ventilatorul extern este pregătit pentru funcționare și conectat astfel încât să se rotească în direcția specificată.
- Fluxul de aer de răcire nu este obstrucționat.
- Dacă se utilizează o frână, aceasta funcționează corect.
- Viteza limită mecanică specificată n max este respectată.

În cazul în care proiectarea mașinii necesită ca convertorul să fie atribuit într-un anumit mod, informațiile relevante vor fi furnizate pe placa de caracteristici sau pe o etichetă suplimentară.

Notă

Poate fi necesar să se efectueze verificări și teste suplimentare în conformitate cu situația specifică de la fața locului.

8 Funcționare

8.1 Opriri

Prezentare generală

În cazul în care mașina rămâne indisponibilă pentru o perioadă îndelungată de timp (> 1 lună), aceasta trebuie pusă în funcțiune în mod regulat (aproximativ o dată pe lună) sau, cel puțin, rotorul trebuie rotit. Dacă la mașină a fost montat un dispozitiv de blocare a rotorului, trebuie să îl scoateți înainte ca rotorul să înceapă să se rotească.



ATENȚIE

În cazul în care mașina urmează să fie scoasă din funcțiune pentru o perioadă mai mare de 12 luni, trebuie să luați măsuri adecvate de anticoroziune, **conservare** și uscare.

Lubrifierea înainte de repunerea în funcțiune



ATENȚIE

Mașina trebuie relubrificată în timpul punerii în funcțiune dacă a fost scoasă din uz mai mult de 1 an, pentru a se asigura că unsoarea este distribuită în rulmenți. Arborele trebuie să se rotească pentru ca unsoarea să fie distribuită.

Vă rugăm să respectați informațiile de pe placa de lubrifiant dacă efectuați relubrifierea cu ajutorul echipamentului de relubrifiere.

Consultați și secțiunea intitulată "Durata de viață a rulmenților".

9 Întreținere



AVERTISMENT - INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRĂRILE LA MAȘINI, ASIGURAȚI-VĂ CĂ INSTALAȚIA SAU SISTEMUL A FOST DECONECTAT ÎN O MANIERĂ CARE SĂ RESPECTE SPECIFICAȚIILE ȘI REGLEMENTĂRILE CORESPUNZĂTOARE.
- ÎN PLUS FAȚĂ DE CURENȚII PRINCIPALI, ASIGURAȚI-VĂ CĂ SUNT DECONECTATE ȘI CIRCUITELE SUPLEMENTARE ȘI AUXILIARE, ÎN SPECIAL ÎN DISPOZITIVELE DE ÎNCĂLZIRE.
- ANUMITE PĂRȚI ALE MAȘINII POT ATINGE TEMPERATURI DE PESTE 50 °C. CONTACTUL FIZIC CU MAȘINA POATE DUCE LA ARSURI! VERIFICAȚI TEMPERATURA PIESELOR ÎNAINTE DE A LE ATINGE.
- ATUNCI CÂND EFECTUAȚI CURĂȚAREA FOLOSIND AER COMPRIMAT, ASIGURAȚI-VĂ CĂ EXISTĂ METODE ADECVATE DE EXTRAGERE A FUMULUI ȘI CĂ SUNT PURTATE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PERSONALĂ, CUM AR FI MÂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, MĂȘTI FACIALE SAU ALTELE SIMILARE.
- DACĂ UTILIZAȚI AGENȚI CHIMICI DE CURĂȚARE, RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISEMENTELE DIN FIȘA CU DATE DE SECURITATE RELEVANTĂ. AGENȚII CHIMICI TREBUIE SĂ FIE COMPATIBILI CU COMPONENTELE MAȘINII, ÎN SPECIAL DACĂ ACESTEA CONȚIN MATERIALE PLASTICE.

Notă

Caracteristicile de funcționare pot varia foarte mult. Din acest motiv, aici pot fi specificate doar intervalele generale de întreținere.

9.1 Întreținere

9.1.1 Reîngrășare (opțional)

General

Ca o caracteristică standard, mașinile au rulmenți cu contact de rulare care sunt lubrifiați permanent cu unsoare (UNIREX N3, fabricat de ESSO). Opțional, este posibil un dispozitiv de reumplere. În acest caz, puteți găsi informații despre intervalele de relubrifiere, cantitățile și tipurile de unsoare și, dacă este necesar, date suplimentare pe plăcuța cu caracteristici sau pe plăcuța cu lubrifiant.

Notă

Nu amestecați tipuri diferite de unsoare!

Perioadele de depozitare prelungite reduc durata de viață utilă a unsoarii rulmenților. Verificați starea unsoarii dacă echipamentul a fost depozitat mai mult de 12 luni. Dacă se constată că unsoarea și-a pierdut conținutul de ulei sau este contaminată, utilajul trebuie relubrifiat imediat înainte de punerea în funcțiune. Pentru informații privind rulmenții unși permanent, consultați secțiunea intitulată Rulmenți.

Notă Relubrifiere

1. Curățați racordurile de ungere de la capătul de acționare și de la capătul fără acționare.
2. Introduceți tipul și cantitatea de unsoare specificate (a se vedea datele de pe plăcuța de clasificare/lubrifiant).

- Vă rugăm să respectați informațiile de pe plăcuțele de clasificare și de lubrifiant.

- Reîngrășarea trebuie efectuată când mașina este în funcțiune (max. 3600 rpm)! Temperatura rulmentului crește brusc la început, apoi scade din nou la valoarea normală atunci când excesul de unsoare este deplasat în afara rulmentului.

9.1.2 Curățarea

Curățarea canalelor de ungere și a camerelor cu unsoare uzată. Unsoarea uzată se adună în afara fiecărui rulment în camera de ungere uzată a capacului exterior al rulmentului. Când înlocuiți rulmenții, îndepărtați unsoarea uzată.

Notă

Trebuie să separați părțile active ale rulmenților pentru a înlocui unsoarea care se află în canalul de ungere. Curățarea pasajelor de aer de răcire

Curățați periodic pasajele de aer de răcire prin care circulă aerul ambiant, de exemplu, folosind aer comprimat uscat.

Notă

Nu îndreptați niciodată aerul comprimat în direcția ieșirii arborelui sau a deschiderilor mașinii.

În cazul mașinilor cu capace de ventilator din material textil, îndepărtați periodic bulgări de puf, resturi de țesături și alte tipuri similare de murdărie (în special la deschiderea pasajului de aer dintre capacul ventilatorului și aripioarele de răcire ale carcasei mașinii) pentru a vă asigura că aerul de răcire poate curge fără obstrucții.

Notă

Frecvența intervalelor de curățare depinde de gradul local de contaminare.



AVERTISMENT

ÎN SPECIAL ATUNCI CÂND EFECTUAȚI CURĂȚAREA FOLOSIND AER COMPRIMAT, ASIGURAȚI-VĂ CĂ FOLOSIȚI UN ECHIPAMENT DE EXTRACȚIE ADECVAT

ȘI PURTAȚI ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (OCHELARI DE PROTECȚIE, FILTRU RESPIRATOR ETC.).

9.2 Reparare

9.2.1 Instrucțiuni pentru reparații

Personal calificat

Pentru punerea în funcțiune și operarea echipamentelor trebuie să fie utilizate numai persoane calificate corespunzător. Persoanele calificate, în ceea ce privește instrucțiunile de siguranță specificate în acest manual, sunt cele care au autorizația necesară pentru a pune în funcțiune, împământa și identifica/eticheta echipamente, sisteme și circuite în conformitate cu standardele de siguranță relevante.

Instrucțiuni relevante pentru siguranță



AVERTISMENT

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ LUCRAȚI LA MAȘINA TRIFAZATĂ, ÎN SPECIAL ÎNAINTE DE A DESCHIDE CAPACELE PĂRȚILOR ACTIVE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ MAȘINA SAU SISTEMUL TRIFAZAT ESTE ISOLAT CORESPUNZĂTOR DE LA SURSĂ.

NOTĂ

DACĂ ESTE NECESAR SĂ TRANSPORTAȚI MAȘINA, RESPECTAȚI CU ATENȚIE INFORMAȚIILE FURNIZATE ÎN SECȚIUNEA PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE.

9.2.2 Rulmenți

Luați rulmentul utilizat până la dimensiunea de cadru 90 numai pentru versiunile speciale și, în general, pentru dimensiunea de cadru 100 și mai mare de pe placa de caracteristici.

Durata de viață a rulmenților

Perioadele de depozitare prelungite reduc durata de viață utilă a unsoarii rulmenților. În cazul rulmenților lubrifiați permanent, acest lucru conduce la o durată de viață mai scurtă a rulmentului.

Se recomandă înlocuirea rulmenților sau a unsoarii după o perioadă de depozitare de 12 luni, pentru o perioadă mai mare de patru ani, înlocuiți rulmenții sau unsoarea.

Notă

- Nu reutilizați rulmenții care au fost îndepărtați.
- Îndepărtați orice unsoare veche contaminată de pe scutul rulmentului!
- Înlocuiți unsoarea veche cu unsoare nouă!
- Înlocuiți garniturile de etanșare ale arborelui atunci când sunt înlocuiți rulmenții.
- Ungeți ușor suprafețele de contact ale buzelor de etanșare!

9.2.3 Notă privind demontarea

Înainte de a începe demontarea, trebuie să marcați modul în care a fost atribuit fiecare dintre elementele de fixare, precum și modul în care sunt dispuse conexiunile interne, în scopul reasamblării.

Ventilator

Aveți grijă să nu deteriorați mecanismele de decuplare la ventilatoarele care sunt echipate cu acestea. Pentru a asigura acest lucru, ventilatoarele trebuie încălzite la o temperatură de aproximativ 50 °C în jurul zonei butucului. Dacă se produce vreo deteriorare, solicitați piese noi.

Capacul ventilatorului

- Scoateți cu grijă deschiderile de prindere de pe capac, una după alta, din urechile de prindere; nu aplicați pârghia direct sub bandă (risc de rupere).
- Nu deteriorați mecanismele de decuplare. Dacă se produce vreo deteriorare, solicitați piese noi.

10 INSTALAREA MIXERULUI

Verificați spațiul disponibil pentru montaj.

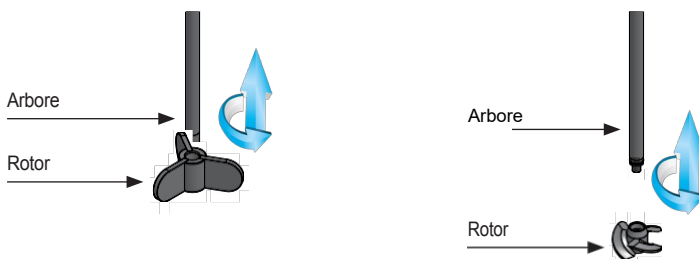
Verificați dacă structura de susținere (suporturi de montare a rezervorului, de preferință folii din PVC sau plastic rigid, grinzi, plăci, flanșe etc.) a fost dimensionată corect, luând în considerare sarcinile statice și dinamice produse de mixere. Șuruburile de ancorare trebuie să fie adecvate pentru orificiile de fixare (nu utilizați șuruburi subdimensionate) și trebuie asamblate cu șaibă simplă și șaibă elastică.

Verificați prezența deflectoarelor atunci când se solicită și conectați la arborele din vas prin deschiderea prestabilită, fără a forța. În cazul instalării în aer liber, este necesar ca cel puțin motorul electric să fie protejat de un capac. Motorul - cutia de viteze - carcasa rulmenților constituie o singură unitate care trebuie fixată pe structura de susținere respectând setarea cheii dinamometrice și atenție la nivel astfel încât să se garanteze o rotație corectă a arborelui, fără oscilații, pentru a evita deteriorarea unității.

Rotorul este furnizat separat în ambalaj. Introduceți mixerul în rezervor sau vas.

Arborele nu trebuie să fie îndoit în timp ce este introdus în vas și nu trebuie să fie sprijinit astfel încât să deterioreze unitatea de acționare.

Montați rotorul pe arbore prin orificiul prestabilit (FIG. 2). FIG. 2



Asigurați-vă că rotoarele sunt asamblate în conformitate cu sensul de rotație și sunt fixate rigid pe arbore. În cazul a două sau mai multe rotoare, verificați distanța reciprocă de-a lungul arborelui.

În cazul arborelui și/sau al rotoarelor construite cu ajutorul pieselor flanșate, respectați conexiunile premarcate în fabrică și strângeți șuruburile de conectare folosind cheia dinamometrică.

Montați toate elementele suplimentare furnizate separat.

11 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de punerea în funcțiune a mixerului este recomandabil să efectuați următoarele verificări.

1. La motor

Verificați conexiunile (pe partea interioară a plăcii de borne) în mod exact, astfel încât să corespundă cu linia de tensiune de alimentare care trebuie să aibă întotdeauna un fir de împământare.

Intrarea cablului în placa de borne trebuie să fie bine izolată, iar capacul trebuie înșurubat cu grijă. Recomandăm introducerea între linia de alimentare și motor a unui dispozitiv de protecție la suprasarcină calibrat corespunzător

pentru curentul nominal în amperi indicat pe placă.

Fără declanșatorul de suprasarcină nu există nicio garanție pentru deteriorarea înfășurării.

Sensul de rotație este, în general, în sensul acelor de ceasornic, văzut din partea motorului, și este indicat de o săgeată situată pe motorul însuși. Eventualele excepții de la această regulă vor fi specificate, iar inversarea sensului de rotație poate fi obținută prin inversarea celor două faze ale liniei de alimentare.

2. Pe rotor

Nu porniți mixerele dacă rotorul este scufundat în nămol, cu excepția cazului în care această metodă de funcționare a fost condiționată în faza de proiectare.

3. Pe întreaga unitate

Verificați strângerea tuturor șuruburilor. (Repetati operațiunea după două săptămâni de funcționare).

După efectuarea inspecțiilor menționate mai sus, puteți începe să amestecați cu dispozitivele de control prestabilite.

La începutul funcționării, la fel ca orice mașină în mișcare, din cauza frecării mai mari, motorul malaxorului poate produce o absorbție de curent mai mare; aceste probleme dispar treptat pe parcursul funcționării.

Atunci când se instalează o cutie de viteze - convertor de ciclu - se recomandă creșterea treptată a puterii transmise pornind de la valorile minime sau limitarea acestora (50-70° din puterea maximă) pentru primele ore de funcționare.

Dacă apare o absorbție excesivă neașteptată, deconectați motorul de la rețeaua electrică, verificați eficiența perfectă a conexiunilor de contact și verificați dacă condițiile de lucru corespund celor stabilite, în special în ceea ce privește densitatea și vâscozitatea lichidului; în cazul în care suprasarcina persistă, contactați departamentul nostru tehnic.

Dacă apar vibrații, opriți imediat mixerul și stabiliți cauza. Toate mixerele sunt adecvate pentru operațiuni cu un nivel maxim și constant; evitați operațiunile pentru instalații pentru care mixerul nu este proiectat, cum ar fi pentru rezervoare cu niveluri variabile sau insuficiente.

4. Cu privire la garnituri

Strângeți garniturile de etanșare din cutia de umplutură înainte de a pune rezervorul sub presiune. În cazul mixerelor laterale, unde garniturile se află sub nivelul lichidului, un picur inițial este considerat normal, dar trebuie eliminat prin ajustarea strângerii cutiei de umplutură.

- Tip mecanic unic: nu este necesar să se efectueze nicio operațiune preliminară, deoarece garnitura este gata de funcționare după instalarea pe unitatea de comandă a mixerului.

Verificați dacă modelul garniturii este adecvat pentru rotirea într-unul sau în ambele sensuri de rotație.

În cazul mixerelor laterale, unde garnitura se află sub nivelul lichidului, asigurați-vă că garnitura este întotdeauna în contact cu lichidul. Asigurați-vă că, atunci când goliți și umpleți rezervorul, nu se formează aer acumulat (bule de aer) în jurul garniturilor.

Chiar și câteva secunde de funcționare la uscat pot crea supraîncălzire localizată, care deteriorează grav garniturile mecanice prezentând semne evidente de ardere, iar fața exterioară (dacă este din aluminiu) poate fi fisurată din cauza șocului termic. Defecțiunile cauzate de funcționarea la uscat nu sunt niciodată reparate în cadrul garanției.

- Tipul garniturilor mecanice duble trebuie utilizat cu un lichid de răcire; acest lichid trebuie să circule în carcasa garniturilor înainte de pornirea mixerului. Lichidul care circulă între garnituri trebuie, în general, să fie menținut la o presiune mai mare cu peste o atm. decât cea din vas.

PROBLEME ȘI CONTRAMĂSURI

a) Motoreductorul este zgomotos: verificați nivelul uleiului și înlocuiți-l dacă este necesar.

b) Arborele vibrează:

verificați rulmentul și înlocuiți-l dacă este necesar;

verificați dacă nu se depun sedimente solide externe pe rotor.

c) Motorul cu roți dințate se încordează la pornire:

verificați rulmentul și înlocuiți-l dacă este necesar;

verificați dacă nu se depun sedimente solide externe pe rotor. verificați dacă rotorul nu este blocat de/in sedimente.

d) Garniturile prezintă scurgeri:

Strângeți cutia de umplutură în cazul garniturilor de

etanșare; Înlocuiți întreaga garnitură în cazul garniturilor
mecanice.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Pentru o durată de viață mai lungă a echipamentului, este recomandabil să se prevadă o întreținere precisă a acestuia, înlocuind la fiecare 2000 de ore: uleiul, piesele de uzură cum ar fi rulmenții, garniturile de ulei, polii de cauciuc ai articulațiilor elastice, păstrate într-un ambalaj. Demontarea și montarea garniturilor mecanice trebuie să fie efectuate de personal instruit, cu maximă precizie și curățenie și folosind KIT-ul de întreținere pentru motor-reductor.

Reductoare fără sfârșit cu rulment ecranat. Se recomandă ungerea acestuia cel puțin o dată la 2-3 ani, indiferent de orele de funcționare. În acest scop, acesta este prevăzut cu un ungător. În continuare sunt prezentate caracteristicile tehnice generale ale ungătorului de lubrifiere:

- Îngroșător: Pe bază de litiu;

- NGLI: 2;

- Ulei: mineral cu aditivi EP cu vâscozitate minimă conform ISO VG 160;

- Aditivi: uleiul din unsoare trebuie să aibă aditiv EP;

SPECIFICAȚII ȘI APROBĂRI ISO:L-X-

BCHB 2

DIN 51 825: KP2K -20

1.6 Lubrifiere

Tabelul este util pentru selectarea lubrifiantului pentru reductoare, în funcție de stabilitatea lor la diferite temperaturi.

Produttore Manufacturer Hersteller	Oli Minerali Mineral oils Mineralöle			Oli Sintetici Polialfaolefine (PAO) Poly-Alpha-Olefin synthetic oils (PAO) Polyalphaolefine-Synthetischeöle (PAO)			Oli Sintetici Poliglicoli (PG) Polyglycol synthetic oils (PG) Polyglykol-Synthetischeöle (PG)			
	220	ISO VG 320	460	150	ISO VG 220	320	150	220	320	460
Temp. ambiente Amb. temp. Umgebungstemperatur T _c [°C]	-5° ÷ 25°	0° ÷ 35°	10° ÷ 45°	-10° ÷ 25°	-5° ÷ 35°	0° ÷ 50°	-10° ÷ 25°	-5° ÷ 35°	0° ÷ 50°	10° ÷ 60°
AGIP	Blasia 220	Blasia 320	Blasia 460	-	Blasia SX 220	Blasia SX 320	Blasia S 150	Blasia S 220	Blasia S 320	Blasia S 460
ARAL	Degol BG 220 Plus	Degol BG 320 Plus	Degol BG 460 Plus	Degol PAS 150	Degol PAS 220	Degol PAS 320	Degol GS 150	Degol GS 220	Degol GS 320	Degol GS 460
BP	Energol GR-XP 220	Energol GR-XP 320	Energol GR-XP 460	Energol EPX 150	Energol EPX 220	Energol EPX 320	Energol SG 150	Energol SG-XP 220	Energol SG-XP 320	Energol SG-XP 460
CASTROL	Alpha SP 220	AlphaSP 320	AlphaSP 460	Alphasyn EP 150	Alphasyn EP 220	Alphasyn EP 320	Alphasyn PG 150	Alphasyn PG 220	Alphasyn PG 320	Alphasyn PG 460
CHEVRON	Ultra Gear 220	Ultra Gear 320	Ultra Gear 460	Tegra Synthetic Gear 150	Tegra Synthetic Gear 220	Tegra Synthetic Gear 320	HiPerSYN 150	HiPerSYN 220	HiPerSYN 320	HiPerSYN 460
ESSO	Spartan EP 220	Spartan EP 320	Spartan EP 460	Spartan S EP 150	Spartan S EP 220	Spartan S EP 320	Glycolube 150	Glycolube 220	Glycolube 320	Glycolube 460
KLÜBER	Klüberoil GEM 1-220	Klüberoil GEM 1-320	Klüberoil GEM 1-460	Klübersynth EG 4-150	Klübersynth EG 4-220	Klübersynth EG 4-320	Klübersynth GH 6-150	Klübersynth GH 6-220	Klübersynth GH 6-320	Klübersynth GH 6-460
MOBIL	Mobilgear XMP 220	Mobilgear XMP 320	Mobilgear XMP 460	Mobilgear SHC XMP150	Mobilgear SHC XMP220	Mobilgear SHC XMP320	Glygolye 12	Glygolye 30	Glygolye HE320	Glygolye HE460
MOLIKOTE	L-0122	L-0132	L-1115	L-1115	L-1122	L-1132	-	-	-	-
OPTIMOL	Optigear BM 220	Optigear BM 320	Optigear BM 460	Optigear Synthetic A 150	Optigear Synthetic A 220	Optigear Synthetic A 320	Optiflex A 150	Optiflex A 220	Optiflex A 320	Optiflex A 460
Q8	Goya 220	Goya 320	Goya 460	El Greco 150	El Greco 220	El Greco 320	Gade 150	Gade 220	Gade 320	Gade 460
SHELL	OMALA S2 G 220	OMALA S2 G 320	OMALA S2 G 460	Omala S4 GX 150	Omala S4 GX 220	Omala S4 GX 320	OMALA S4 WE 150	OMALA S4 WE 220	OMALA S4 WE 320	OMALA S4 WE 460
TEXACO	Meropa 220	Meropa 320	Meropa 460	Pinnacle EP 150	Pinnacle EP 220	Pinnacle EP 320	-	Synlube CLP 220	Synlube CLP 320	Synlube CLP 460
TOTAL	Carter EP 220	Carter EP 320	Carter EP 460	Carter SH 150	Carter SH 220	Carter SH 320	Carter SY 150	Carter SY 220	Carter SY 320	Carter SY 460
TRIBOL	1100/220	1100/320	1100/460	1510/150	1510/220	1510/320	800/150	800/220	800/320	800/460

Lubrifianti sintetici de uz alimentar.

AGIP				Foodol Foodlube HI-Torque 150	—	Foodol Foodlube HI-Torque 320				
ESSO				—	Gear Oil FM 220	—				
KLÜBER				Klüberoil 4 UH1 N 150	Klüberoil 4 UH1 N 220	Klüberoil 4 UH1 N 320				
MOBIL				DTE FM 150	DTE FM 220	DTE FM 320				
SHELL				Cassida Fluid GL 150	Cassida Fluid GL 220	Cassida Fluid GL 320				

Principiul de funcționare al acestor variatoare constă în transmiterea cuplului prin roată de fricțiune: aceasta înseamnă că trebuie ales un anumit tip de ulei, capabil să crească eficiența dinamică și să garanteze o durată mai lungă a componentelor.

Tabelul este util pentru selectarea lubrifiantului pentru variator.

Tab.1.9-Produttore Manufacturer Hersteller	Tipi di olio raccomandati / Recommended oils / Empfohlene Ölsorte		
	1*	2*	3*
AGIP	TRANSMISSION V/E	A.T.F. DEXRON FLUID	-
BP	AUTRAN DX	-	-
CASTROL	TO DEXRON II	-	-
CHEVRON	A.T.F. DEXRON	-	-
ESSO	A.T.F. DEXRON	-	-
FINA	A.T.F. DEXRON	-	-
MOBIL	A.T.F. 220	-	-
SHELL	A.T.F. DEXRON	SPIRAX S1 ATF TASA	SPIRAX S2 ATF AX

Lubrifianti sintetici de uz alimentar.

SHELL	CASSIDA FLUIDS HF32	-	-
--------------	---------------------	---	---

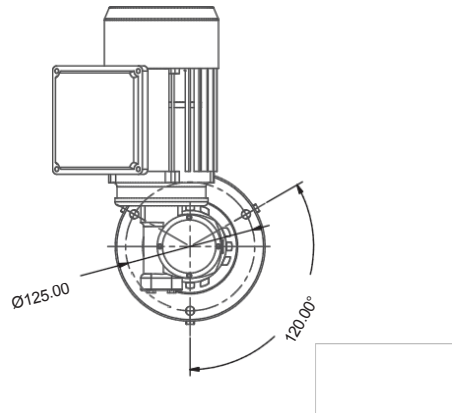
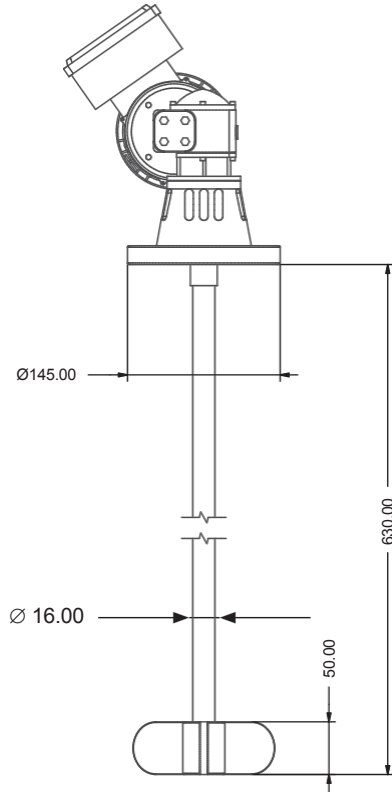
12 Modele

MIXERE CU MOTOARE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE

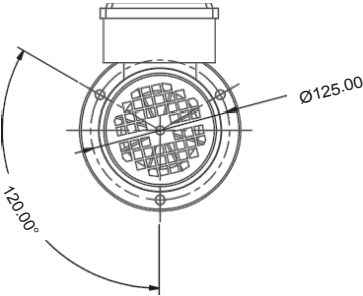
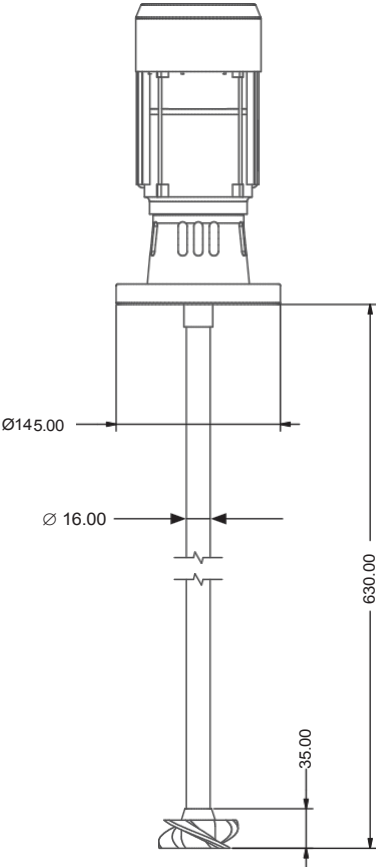
Model	Descriere ¹	Înălțime (cm)	Rezervoare	Rotor
MIX2NMON 1100/200RPM	0,37 kw / 200 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX2NMON 1100/400RPM	0,37 kw / 400 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX2NTRI 1100/65RPM	0,37 kw / 65 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX2NTRI 1100/200RPM	0,37 kw / 200 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX2NTRI 1100/400RPM	0,37 kw / 400 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 730/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	73	Cnt pd 200	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 730/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	73	Cnt pd 200	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 730/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	73	Cnt pd 200	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 980/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	98	Cnt pd 500	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 980/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	98	Cnt pd 500	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 980/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	98	Cnt pd 500	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 1100/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 1100/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX4NMON 1100/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 730/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	73	Cnt pd 200	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 730/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	73	Cnt pd 200	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 730/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	73	Cnt pd 200	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 980/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	98	Cnt pd 500	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 980/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	98	Cnt pd 500	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 980/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	98	Cnt pd 500	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 1100/65RPM	0,18 kw / 65 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 1100/200RPM	0,18 kw / 200 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX4NTRI 1100/400RPM	0,18 kw / 400 rpm	110	Cnt pd 1000	4 blades d. 200 mm
MIX8NMON 630/65RPM	0,09 kw / 65 rpm	63	Cnt pd 110	3 blades d. 150 mm
MIX8NMON 630/200RPM	0,09 kw / 200 rpm	63	Cnt pd 110	3 blades d. 150 mm
MIX8NMON 730/65RPM	0,09 kw / 65 rpm	73	Cnt pd 200	3 blades d. 150 mm
MIX8NMON 730/200RPM	0,09 kw / 200 rpm	73	Cnt pd 200	3 blades d. 150 mm
MIX8NTRI 630/65RPM	0,09 kw / 65 rpm	63	Cnt pd 110	3 blades d. 150 mm
MIX8NTRI 630/200RPM	0,09 kw / 200 rpm	63	Cnt pd 110	3 blades d. 150 mm
MIX8NTRI 730/65RPM	0,09 kw / 65 rpm	73	Cnt pd 200	3 blades d. 150 mm
MIX8NTRI 730/200RPM	0,09 kw / 200 rpm	73	Cnt pd 200	3 blades d. 150 mm
MIXV2NMON 730/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marine d. 90 mm
MIXV2NMON 980/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	98	Cnt pd 500	marine d. 90 mm
MIXV2NMON 1100/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	110	Cnt pd 1000	marine d. 90 mm
MIXV2NTRI 730/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marine d. 90 mm
MIXV2NTRI 980/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	98	Cnt pd 500	marine d. 90 mm
MIXV2NTRI 1100/1400RPM	0,37 kw / 1400 rpm	110	Cnt pd 1000	marine d. 90 mm
MIXV4NMON 730/1400RPM	0,18 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marine d. 90 mm
MIXV4NMON 980/1400RPM	0,18 kw / 1400 rpm	98	Cnt pd 500	marine d. 90 mm
MIXV4NTRI 730/1400RPM	0,18 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marine d. 90 mm
MIXV4NTRI 980/1400RPM	0,18 kw / 1400 rpm	98	Cnt pd 500	marine d. 90 mm
MIXV8NMON 630/1400RPM	0,09 kw / 1400 rpm	63	Cnt pd 200	marine d. 70 mm
MIXV8NMON 730/1400RPM	0,09 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marine d. 70 mm
MIXV8NTRI 630/1400RPM	0,09 kw / 1400 rpm	63	Cnt pd 110	marine d. 70 mm
MIXV8NTRI 730/1400RPM	0,09 kw / 1400 rpm	73	Cnt pd 200	marine d. 70 mm

15 Dimensioni

MIXN8-MON
MIXN8-TRI

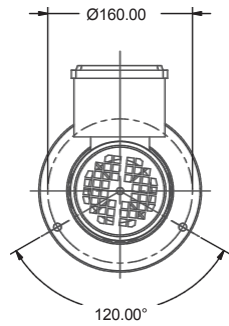
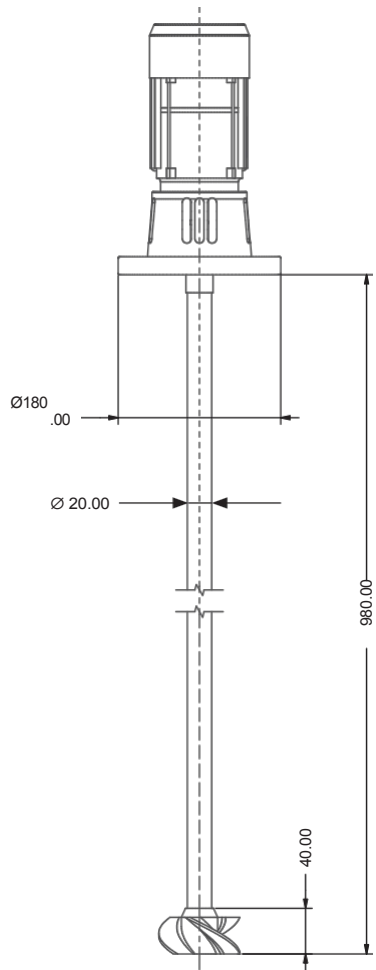


MIXVN8-MON
MIXVN8-TRI

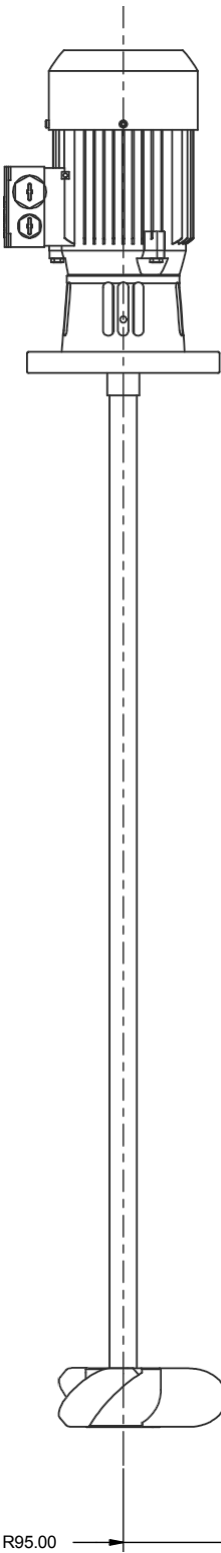


MIXVN4-MON
MIXVN4-TRI

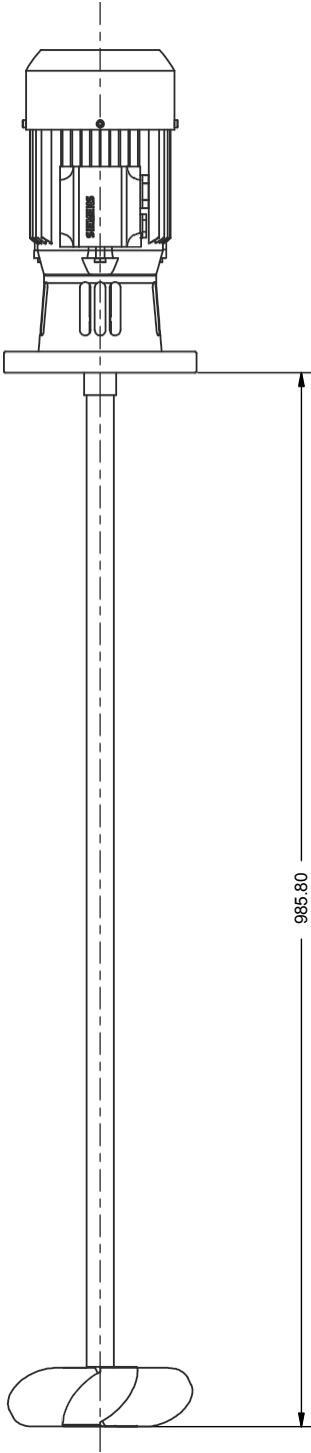
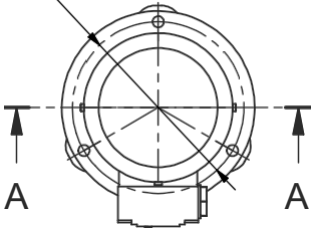
MIXVN2-MON
MIXVN2-TRI



MIXV2N-MON



nF160.00-
ampatament



PRECAUȚII REFERITOARE LA DIRECTIVE, REGLEMENTĂRI ȘI STANDARDE

§ Marcajul CE/EU și UKCA

EMEC S.r.l. garantează că acest produs îndeplinește cerințele esențiale ale directivelor și regulamentelor aplicabile pe baza următoarelor specificații. Vă rugăm să luați în considerare cu atenție următoarele specificații pentru utilizarea produsului în țările membre ale Uniunii Europene și în Regatul Unit.

• Directive și standarde armonizate CE/UE

Directive

DIRECTIVA 2006/42/CE

DIRECTIVA 2014/35/EU

DIRECTIVA 2014/30/EU

DIRECTIVA 2011/65/EU

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2015/863

Standarde armonizate

EN ISO 12100

EN 809

EN ISO 20361

EN IEC 61326-1

EN 61010-1

EN IEC 63000

• Regulamente și standarde armonizate UKCA

Regulamente

2008 2016 nr. 1091

2016 nr. 1101

2012 nr. 3032

Standarde armonizate

BS EN ISO 12100

BS EN IEC 61326-1

BS EN 61010-1

BS EN IEC 63000



Eliminarea de către utilizatori a echipamentelor scoase din uz

Acest simbol vă avertizează să nu eliminați produsul împreună cu deșeurile normale. Respectați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea echipamentului aruncat la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru mai multe informații vizitați site-ul online.



Atunci când demontați o pompă, vă rugăm să separați tipurile de materiale și să le trimiteți în conformitate cu cerințele locale de eliminare prin reciclare. Apreciam eforturile dumneavoastră de a sprijini programul local de reciclare a mediului. Lucrând împreună, vom forma o uniune activă pentru a asigura conservarea resurselor inestimabile ale lumii.